

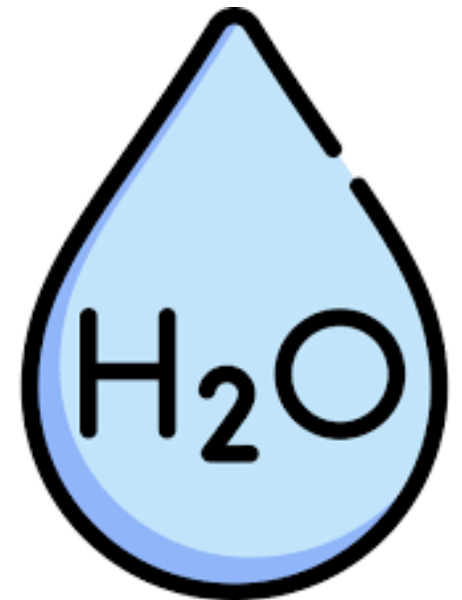
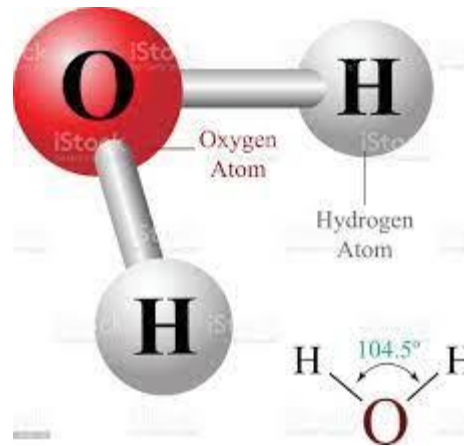
작물 영양학

수분과 영양소

스마트팜학과 이준우

수분

- 작물에 있어서 수분의 역할은 매우 중요
- 식물 체내에서 일어나는 모든 생명현상은 물과 밀접한 관계
 - 용매 : 무기염류, 당류, 유기 음이온 등
 - 매질 : 광합성 등 모든 생화학적 반응에 매질
 - 수막 형성 : 입자의 표면에 흡착
 - 영양소의 이동 및 분포 : 용질의 확산, 집단류 형성



토양 내 수분 상태

- 결정수
 - 토양입자와 결합하여 분리 어려움
- 결합수
 - 높은 온도 (105℃)에서만 분리 가능
 - $pF > 7.0$
- 흡착수
 - 토양입자 표면에 박막상으로 흡착
 - $pF\ 4.2\text{--}7.0$
- 모세관수
 - 토양 공극에 모세관 현상으로 부유하는 수분
 - $pF\ 2.0\text{--}4.2$
- 자유수
 - 중력수, 토양의 큰 공극에 존재
 - $pF < 2.0$

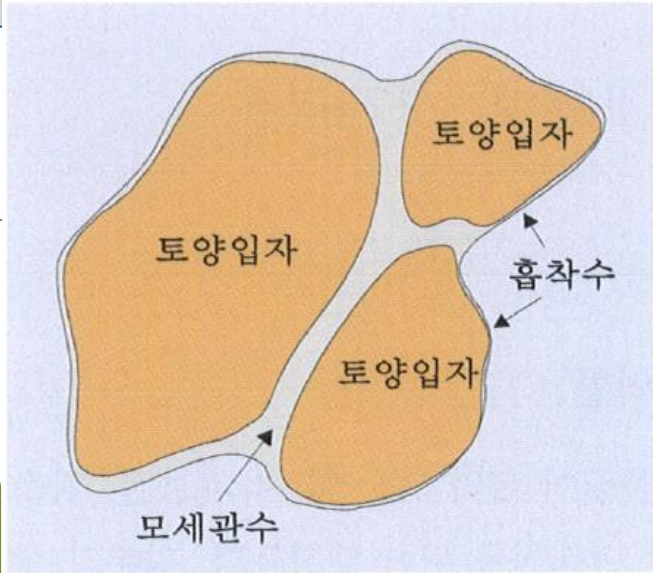
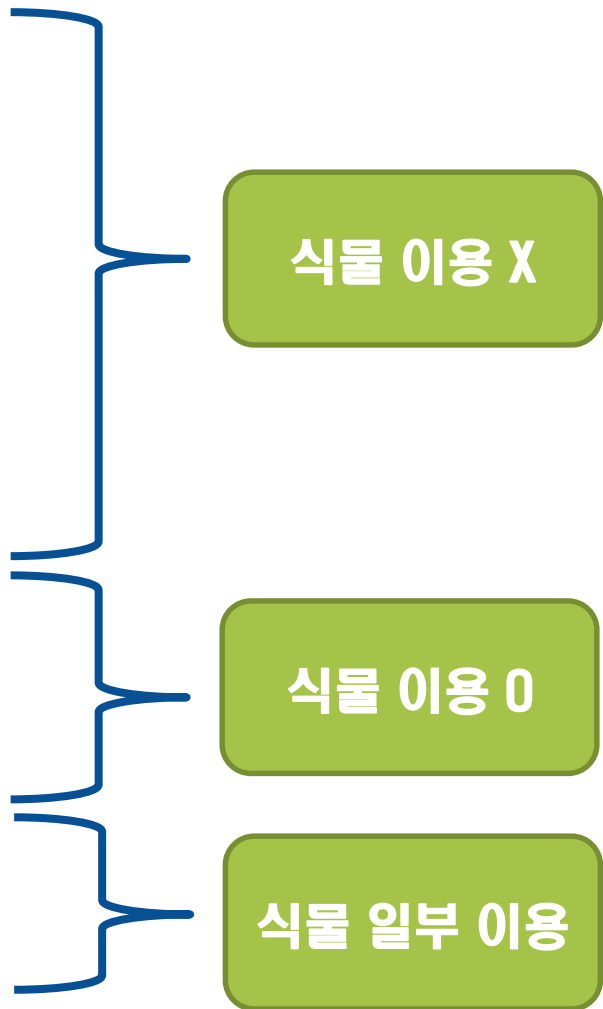


그림 5-1. 흡착수와 모세관수

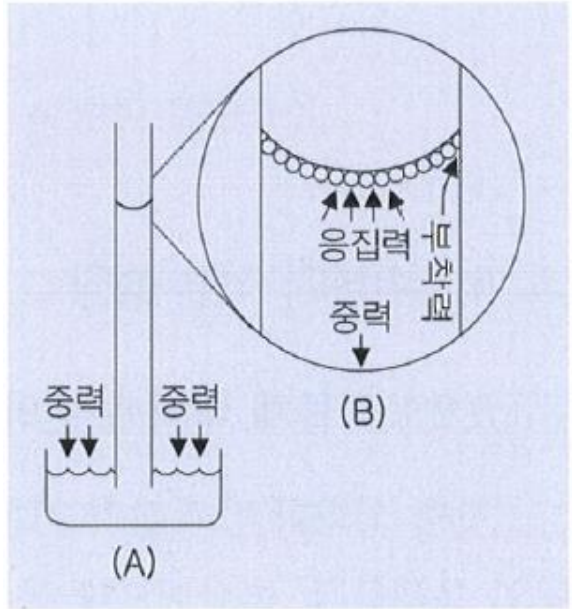


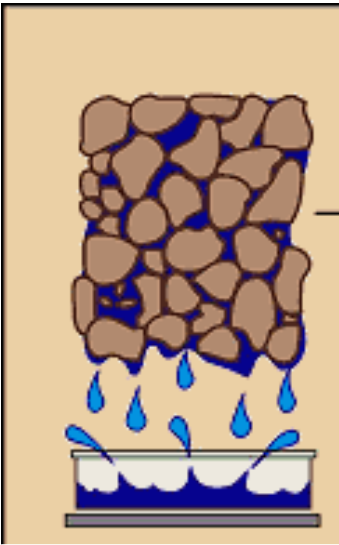
그림 5-2. 물의 응집력과 부착력

토양 수분 항수

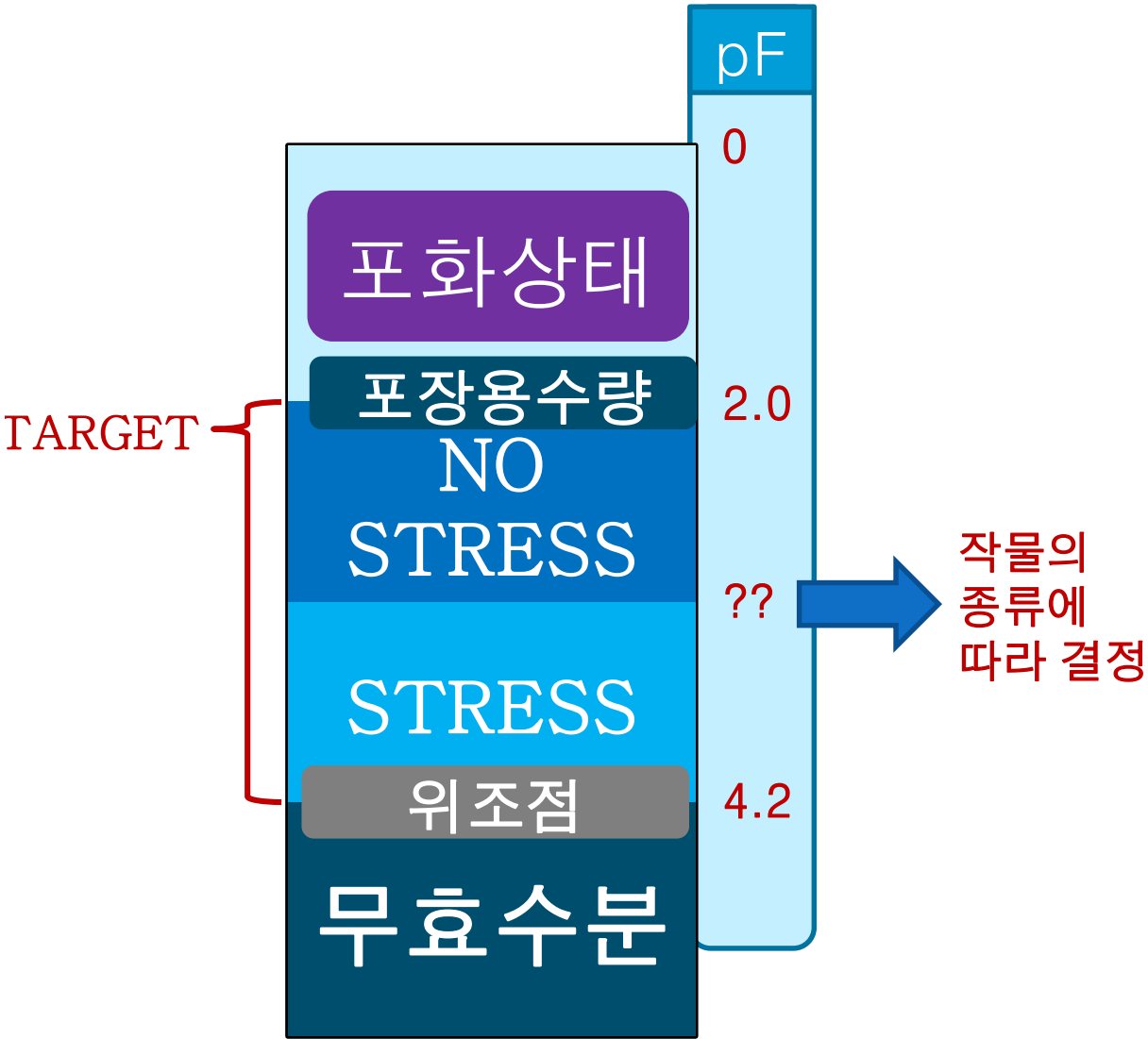
- 최대 용수량 (maximum water holding capacity)
 - 수분을 최대로 포함하는 상태
 - $pF=0$
 - 포장 용수량 (field capacity)
 - 중력에 의하여 과잉의 물이 제거되었을 때, 토양이 함유하고 있는 최대 수분함수량
 - $pF\ 2.0\sim 2.5$
 - 초기위조점(first wilting point)
 - 작물의 지상부가 시들어가기 시작하는 수분상태 (수분 재공급 시 회복 가능)
 - $pF\ 3.0\sim 3.5$
 - 영구위조점(permanent wilting point)
 - 작물이 영구적으로 시들게 되는 징후 (회복 불가)
 - $pF\ 4.2$
- * 풍건 상태 $pF = 6$

토양 수분 유효 수분

유효수분 함량 = 포장용수량 - 영구위조점



포화상태 포장용수량 위조점



토양 수분 항수

$$K_s = \frac{TAW - D_r}{TAW - RAW} = \frac{TAW - D_r}{(1 - p) TAW} \tag{84}$$

K_s

is a dimensionless transpiration reduction factor dependent on available soil water [0 - 1],

D_r

root zone depletion [mm],

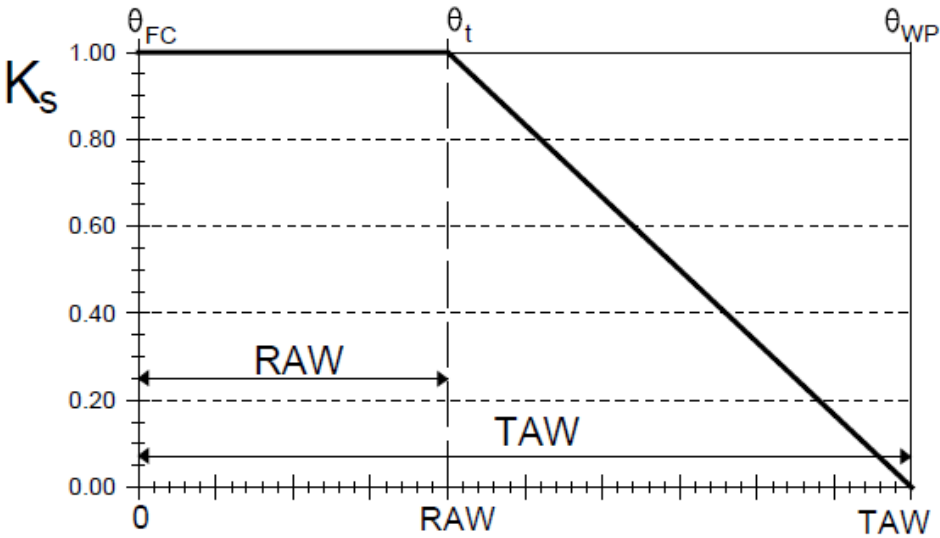
TAW

total available soil water in the root zone [mm],

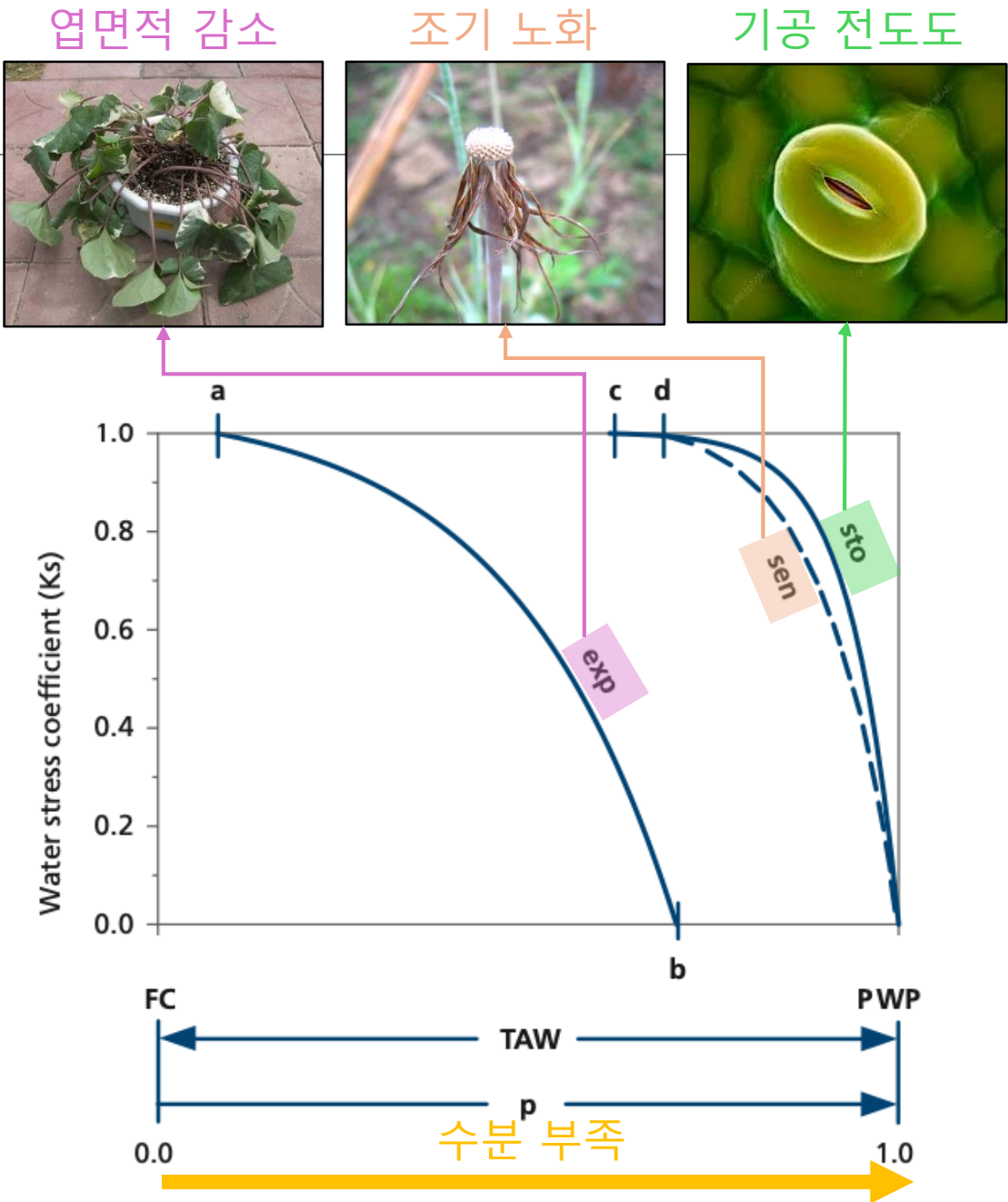
p

fraction of TAW that a crop can extract from the root zone without suffering water stress [-].

θ : soil water content

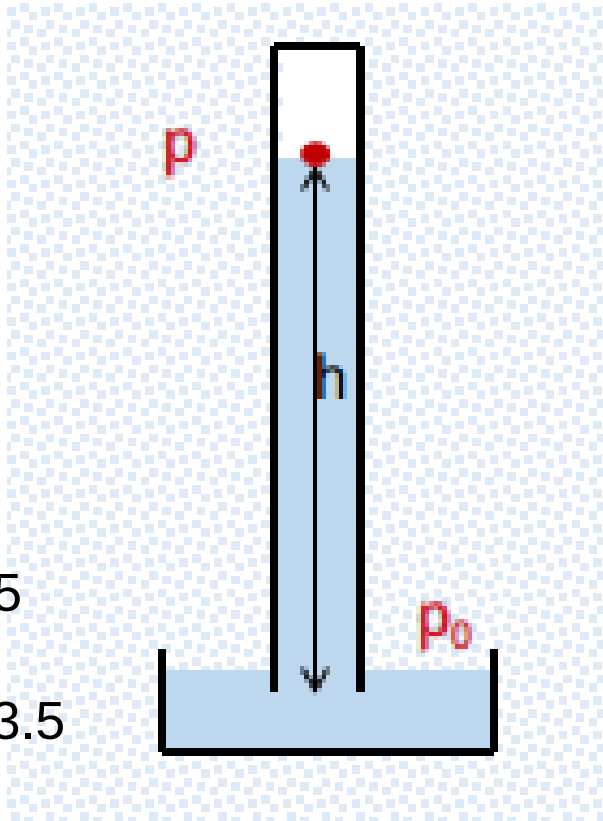


<https://www.fao.org/land-water/databases-and-software/cration/en/>



토양 수분 단위

- pF
 - 물기둥 높이(cm)에 상용로그 취한 값
 - $\log_{10}(\text{물기둥 높이, cm})$
- Pa
 - 1제곱미터 당 1뉴턴의 힘이 작용할 때의 압력
- pF $\leftrightarrow$ Pa
 - $10^{(pF-1)} = -\text{kPa}$
 - $1+\log(-\text{kPa}) = pF$
 - $pF\ 3 = -100\text{kPa}$
 - FC : -10~-33 kPa, -0.1~-0.33 bar, pF 2.0~2.5
 - IWP : -100~-316 kPa, -1~-3.16 bar, pF 3.0~3.5
 - PWP : -1,500 kPa, -15 bar, pF 4.2



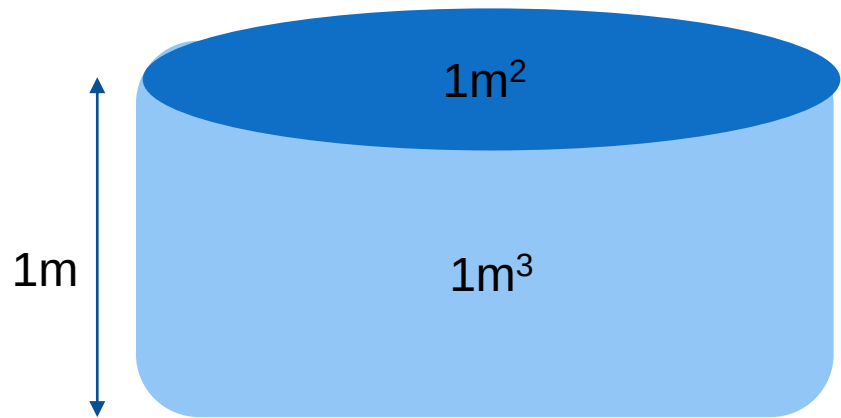
또 다른 토양 수분 단위

- 용적수분함량 (θ , v/v)
 - VWC (Volumetric Water Contents)
 - m^3/m^3 , %, 단위 없음
 - 현재 물의 부피 / (토양+물+공기) 전체 부피

- 수위
 - Depth of water
 - mm

$$\Theta_v = \frac{\text{volume of water}}{\text{volume of soil}} = \frac{\text{area} \times \text{depth of water}}{\text{area} \times \text{depth of soil}} = \frac{\text{depth of water}}{\text{depth of soil}}$$

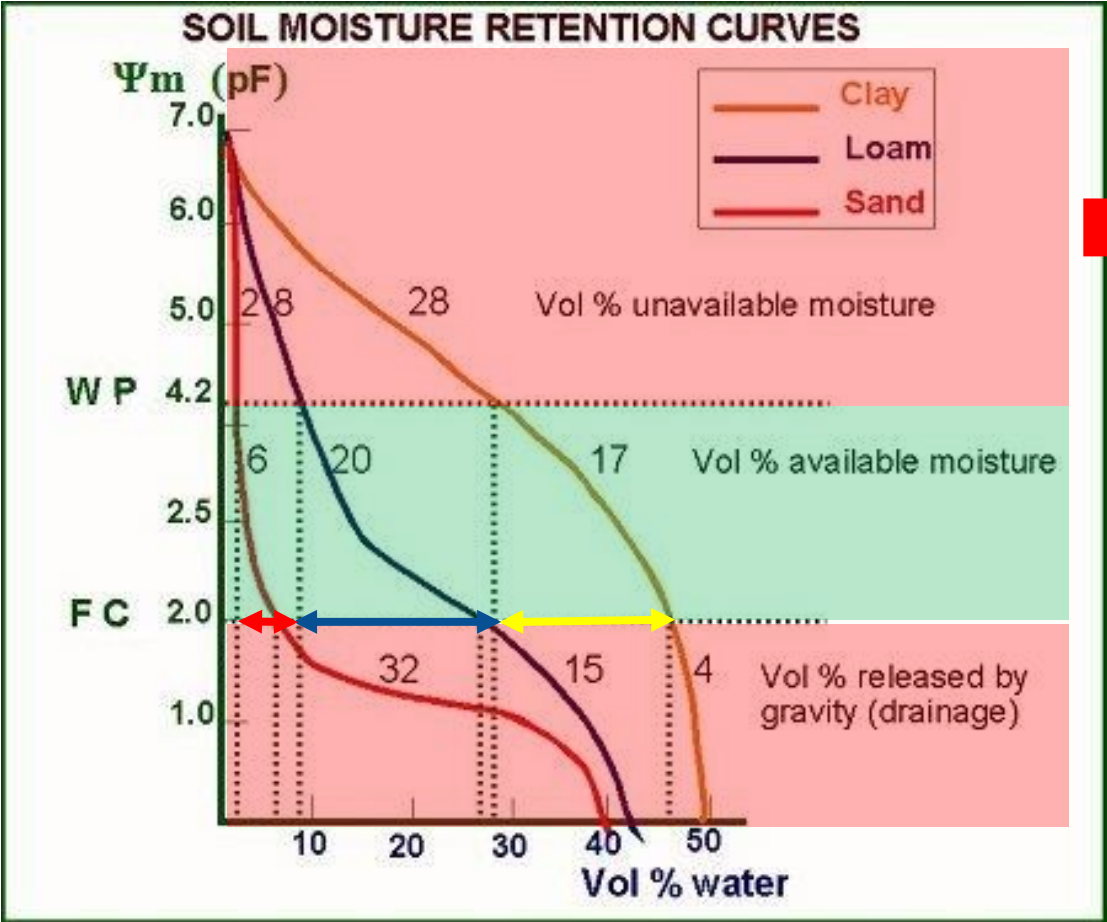
$$\text{depth of water (mm)} = \Theta_v \text{ (m}^3 \text{ m}^{-3}\text{)} \times \text{depth of soil (m)} \times 1000$$



1m³ = 1000kg = 1000L
1mm = 1kg(water)/1m²(ground area) = 1L(water)/1m²(ground area)

토양의 수분 보유 곡선

- 토성에 따른 수분 보유 곡선 차이



뿌리 흡수력 < 토양 부착력

중력에 의한 하강 이동

수분 포텐셜 (water potential)

- ψ_w
- 토양 및 식물체내 물이나 영양소가 이동하는 원리
 - 물질 이동 : 포텐셜 높은 곳 → 포텐셜 낮은 곳
- 압력 에너지 단위 (MPa)

에너지(J) = 힘(N) × 거리(m) 이므로,
 $\psi_w = J/m^3 = N.m/m^3 = N/m^2 = Pa$
 $1\text{ bar} = 0.987\text{ atm} = 10^6\text{ dynes/cm}^2 = 100\text{ kPa} = 0.1\text{ MPa}$
식물체내 수분포텐셜은 보통 $-0.1 \sim -1.5\text{ MPa}$ 정도이다.
- 화학 포텐셜
 - 물질 1몰이 갖는 자유 에너지의 양

삼투 포텐셜

- 삼투압
 - 반투막 사이 순수한 물 → 용액 방향으로 확산
 - 확산을 막기 위해 용액 쪽에 가해주는 압력
 - 농도 ↑ → 삼투압 ↑
 - 항상 양의 값

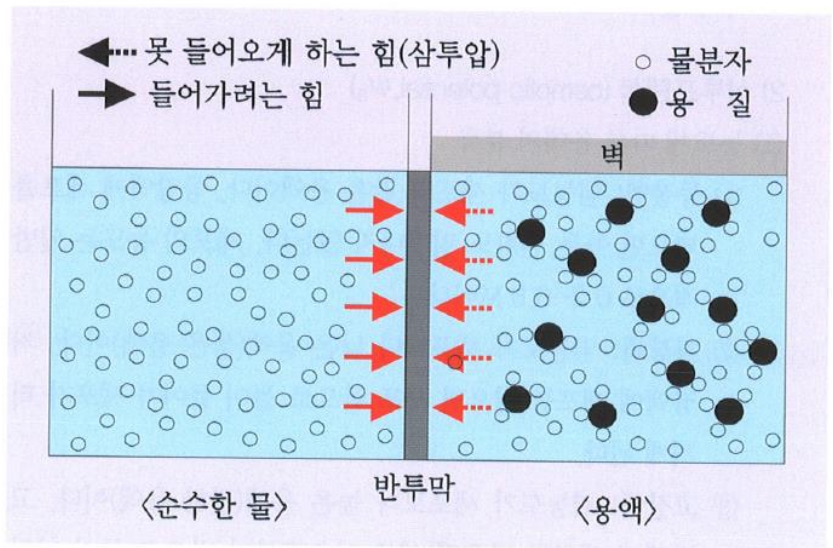


그림 2-7. 삼투압

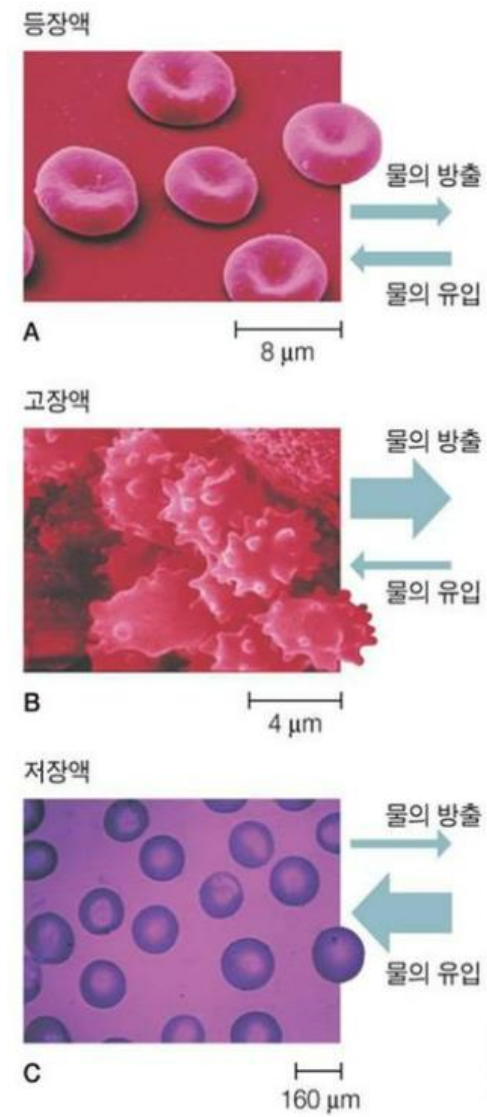
- 삼투포텐셜 (osmotic potential, ψ_s)
 - 용매에 용질이 들어옴으로써 용매-용질간 상호작용으로 인하여 감소한 물의 에너지
 - ψ_s 는 용질이 증가할 수록 감소
 - 삼투압과 절대값이 같고 부호는 반대 (-)

삼투 포텐셜

- 삼투 포텐셜 : “-” 삼투압
 - 순수한 물 : $\psi_s = 0$
 - 용질 추가 $\rightarrow$ 물의 자유 에너지 $\downarrow \rightarrow$ 삼투포텐셜 $\downarrow$
 - 삼투포텐셜 $\downarrow \rightarrow$ 반투막 반대쪽에서 물이 들어오려고 함
 - 삼투압 : 들어오려는 힘에 대항하여 못 들어오게 하는 힘
 - 삼투포텐셜이 삼투압의 원인을 제공

삼투 포텐셜

- 식물 세포와 삼투압
 - 생체막의 성질
 - 선택적 투과성
 - 반투과성막 : 물은 자유로이 이동하나 용질은 쉽게 이동하지 못함
 - 등장액
 - 세포와 염 농도가 같은 용액
 - 세포 농도 : 0.2-0.8 M
 - 저장액
 - 세포보다 염 농도가 낮은 용액
 - 세포 안으로 물이 들어가 세포가 터짐
 - 고장액
 - 세포보다 염 농도가 높은 용액
 - 세포 안으로부터 물이 나와 원형질 분리



팽압

- Turgor pressure, ψ_p
- 식물 세포벽은 세포막에 비해 견고하고 비탄력성
- 세포벽이 세포막의 팽창을 막게 될 때
 - 안에서 밖으로 작용하는 압력 → 팽압
- 항상 양의 값

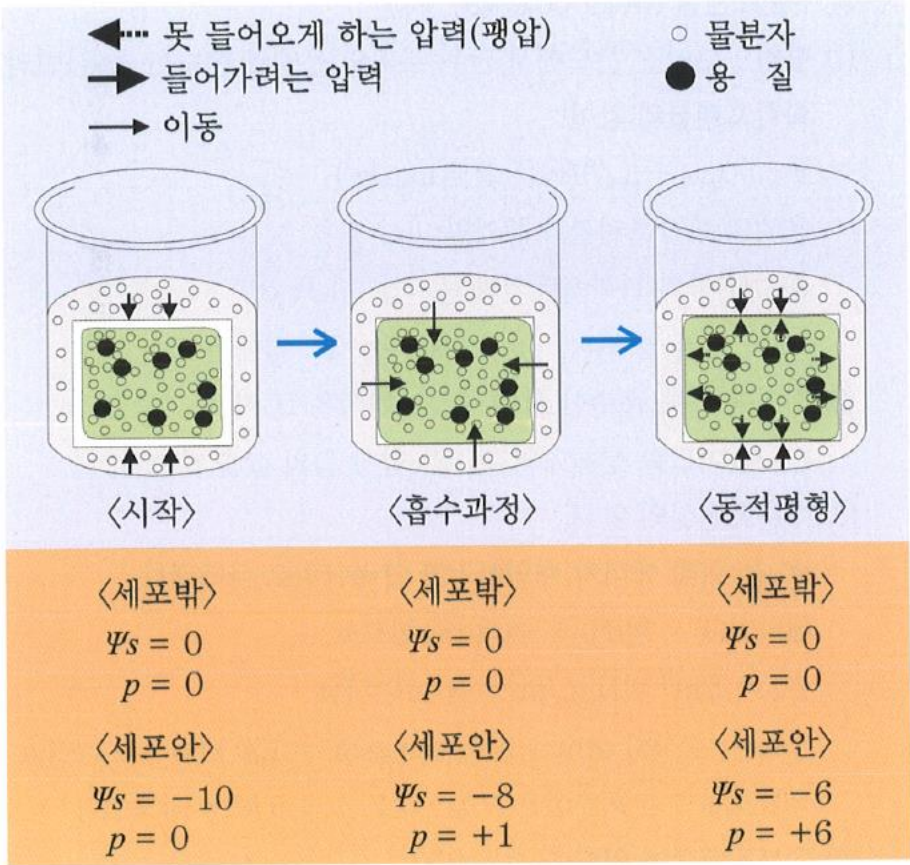
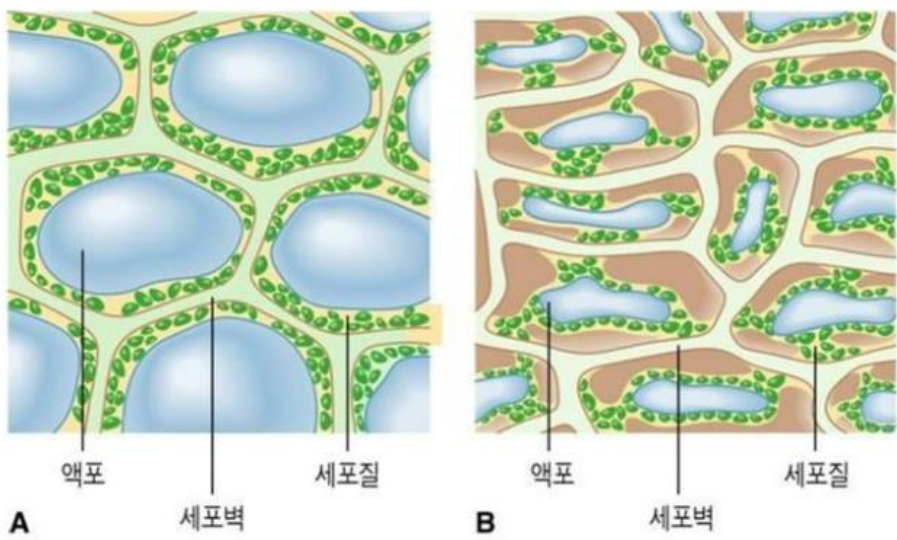


그림 2-8. 팽압이 생기는 원리

매트릭 포텐셜

- Matric pressure, ψ_m
- 용질 보다 큰 콜로이드와 물이 상호 작용함으로써 물이 잃어버리는 자유 에너지
- ψ_m 와 ψ_s 는 비슷한 개념
- 토양 내 수분 관계에 크게 작용
 - 식물체 내에서는 무시

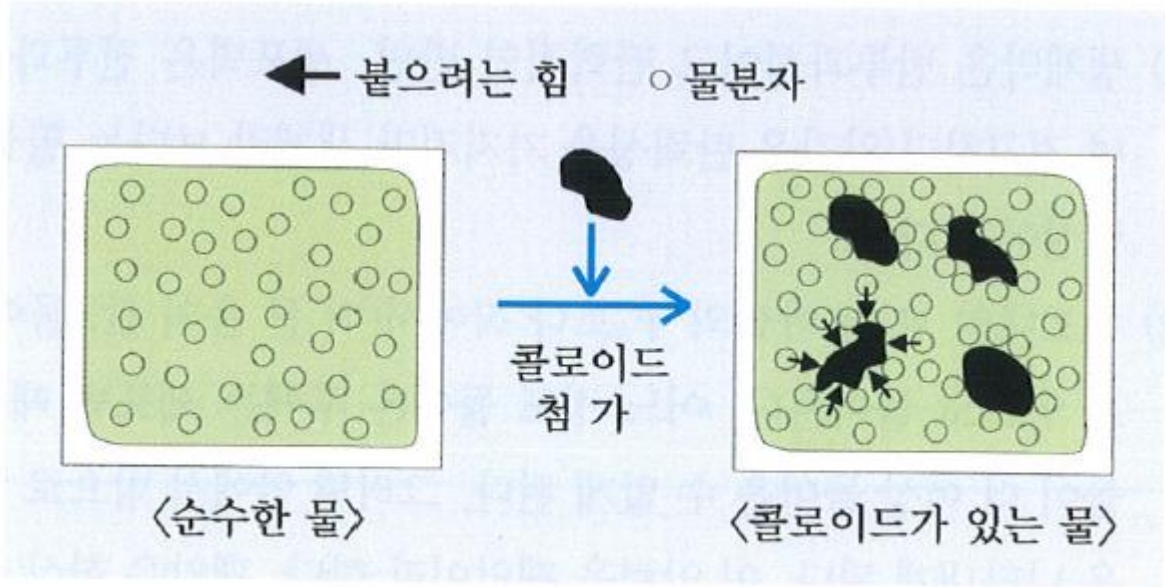


그림 2-9. 매트릭포텐셜이 생기는 원리

수분포텐셜에 영향을 주는 인자

- 용액에 콜로이드도 없고 외부압력도 없을 때,

$$\psi_w = \psi_s$$

- 압력 혹은 팽압은 ψ_w 를 증가

$$\psi_w = \psi_s + \psi_p$$

- 수분 포텐셜은 삼투포텐셜, 매트릭 포텐셜, 팽압의 합

$$\psi_w = \psi_s + \psi_p + \psi_m$$

- 토양의 수분포텐셜

$$\psi_w = \psi_s + \psi_m$$

수분포텐셜과 영양소의 흡수

- 물의 이동
 - 수분 포텐셜이 높은 곳에서 낮은 곳으로
- 수분포텐셜
 - 토양용액 > 뿌리 > 목부 > 잎 > 대기
 - 토양용액 내 영양소 → 용액의 수분포텐셜 감소



식물 뿌리 물 흡수 방해

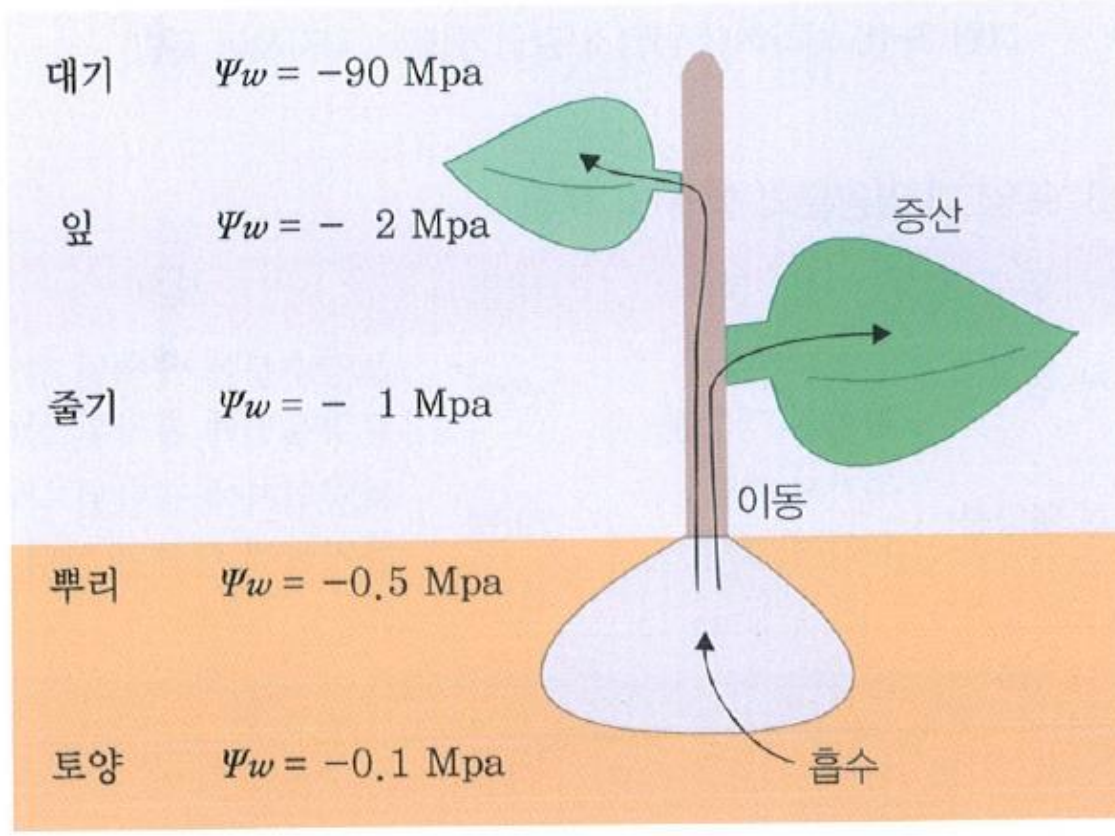


그림 2-10. 수분포텐셜 차이에 의한 물의 이동

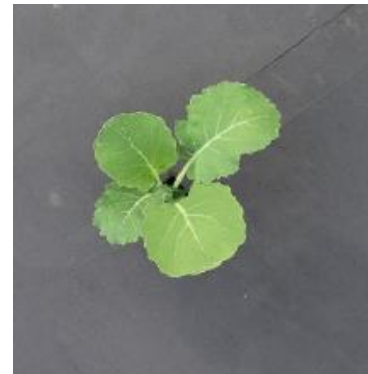
식물체 내 수분 역할

- 생화학적 과정의 기본 물질
 - 염, 유기물질, 가스 등의 용해물질
 - 콜로이드나 특수 단백질을 위한 팽창물질
 - 양분과 합성물질을 위한 운반 물질
 - 팽압 : 식물의 외형, 공변세포의 개폐
- 유기물질의 구성성분
 - 생체 내 모든 물질은 수소와 산소 포함
- 식물체 온도 조절
 - 물의 기화(증산)을 통한 식물체 온도 저감

표 5-2. 식물의 부위별 수분함량(생체내의 %)

기관	%
생장하는 식물의 생장점	90-95
엽채류	90-94
많은 재배식물의 잎	75-85
감자	75-80
나무	30-60
곡류	10-16
유채종자	7-10

Plant image science (PIS)



수분 흡수와 식물 생장

- 식물 내 수분 흡수, 체내에서의 전이, 식물체 밖으로 방출 사이 평형
- 평형이 깨지면 식물의 생육 저해



수분 흡수와 식물 생장

- 식물체 내 수분 흡수와 전이 → 삼투압
 - 수분의 흡수력은 세포액의 농도에 결정
 - 세포액 농도
 - 습한 토양 > 건조 또는 염류 높은 토양
 - 뿌리 수분 흡수력
 - 습한 토양 < 건조 또는 염류 높은 토양



건조 피해 쉽게 받음

- 식물의 수분 흡수 요구도 > 토양 내 수분 이동
 - 식물의 뿌리는 토양 내 수분을 찾기 위해 끊임없이 노력
 - 하루에 수 cm씩 성장

<https://www.youtube.com/watch?v=36VNPSONv8g>

수분 흡수와 식물 생장

- 식물의 생장은 토양 내 수분 상태에 따라 결정
- 수분 부족
 - 세포 팽압 감소 → 시들음 현상
 - 휴면
 - 원형질막 파열 → 영구위조



표 5-3. 수분장력

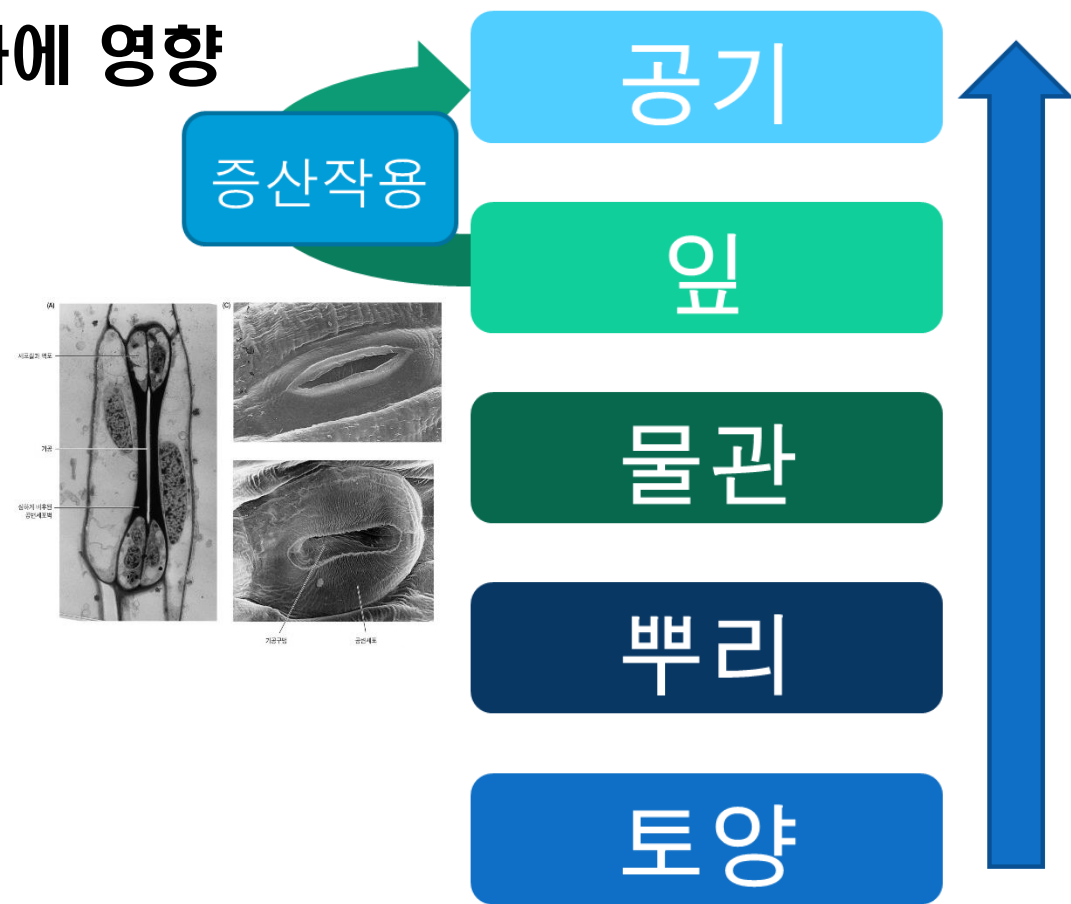
수분장력	(단위 : atm)
배양액	~1
토양용액	0.5
재배식물의 뿌리	3~5
재배식물의 잎	5~10
영구위조점에서의 식물 뿌리	15
사막과 내염식물의 뿌리	20~80
버섯과 조류	100까지

수분 흡수와 식물 생장

- 수분 공급이 부족한 곳에서 자란 식물
 - 생장 억제, 호흡 증대, 성숙 촉진
 - 낮은 지상부:지하부 비율
- 수분 공급이 적절한 곳에서 자란 식물
 - 생장과 품질 우수
- 수분 공급이 과다한 곳에서 자란 식물
 - 식물체내 수분 함량 높음, 성숙 지연, 세포 비대, 조직 연함
 - 높은 지상부:지하부 비율
 - 뿌리 호흡 억제 → 뿌리 발달 저해 → 양분 흡수 저해

증산

- 식물이 뿌리에서 흡수한 물을 잎의 기공을 통해 대기로 내보내는 과정
- 체온 조절, 물질의 전이, 잎 내 세포막 습윤화에 영향
- 증산 잘되는 조건
 - 수분흡수가 많을 수록
 - 광도가 높을 수록
 - 공기 내 수분이 적을 수록
 - 공기 유동이 잘 이뤄질수록
- 식물은 흡수한 물의 99%를 증산으로



관수하는 물의 품질

- 관수하는 물 (상수도, 지하수, 하천수 등)에는 일부 영양소를 함유
- 높은 염류농도
 - 수분과 이온의 이동 방해
 - 작물 조직 손상
 - 수량 감소

표 5-5. 채소 및 화훼류의 내염성(Bergmann, 1992 참고)

	내 염 성			
	높음	중음	중간	낮음
채 소 류	사탕무	적채, 양파	당근	강낭콩
	비트	양배추	완두	오이
	유채	꽃양배추	무	딸기
	케 일	토마토	호박	상추
	아스파라거스	시금치		
	루타베이거	셀러리		
	높음	중간	낮음	아주 낮음
화 훼 류	국 화	장미, 수국	엘리카	철 쪽
	카네이션	거베라,	안스리움	난 류
	아스파라거스	베고니아,	프리플라	고사리류
		프리니아,	시네라리아	
		포인세티아,	겨울시클라멘	
		여름시클라멘		

표 5-4. 온실재배 작물에 따른 용수 내 원소의 한계치

항 목	단 위	식물의 내염성			
		매우 약함	약함	중간	강함
전기전도도	μS/cm	400	800	1,000	1500
삼투압	bar	0.15	0.3	0.4	0.6
총염류량	mg/ℓ	250	500	750	1000
염소	mgCl/ℓ	50	100	200	300
황	mgSO ⁴ /ℓ	100	200	250	300
나트륨	mgNa/ℓ	50	100	150	150
경도	me/ℓ ²	2	4	7	11
칼슘	me/ℓ ²	1	3	5	9
철	mgFe/ℓ			1	
붕소	mgB/ℓ			0.5	

²1me/ℓ는 28mg CaO/ℓ에 해당 (Jungk and Wehrmann, 1979)

작물의 수분요구도

- 증산계수
 - 1kg의 식물 건물을 생산하는데 필요한 물의 양
 - Ex) 포인세티아 요수량 : 40L
200g 포인세티아 생산 시 필요 물의 양 : 8L
포인세티아 재배 기간 : 80일
포인세티아 재배 중 매일 소비 수분량 : 0.1L



토양별 관수량 차이

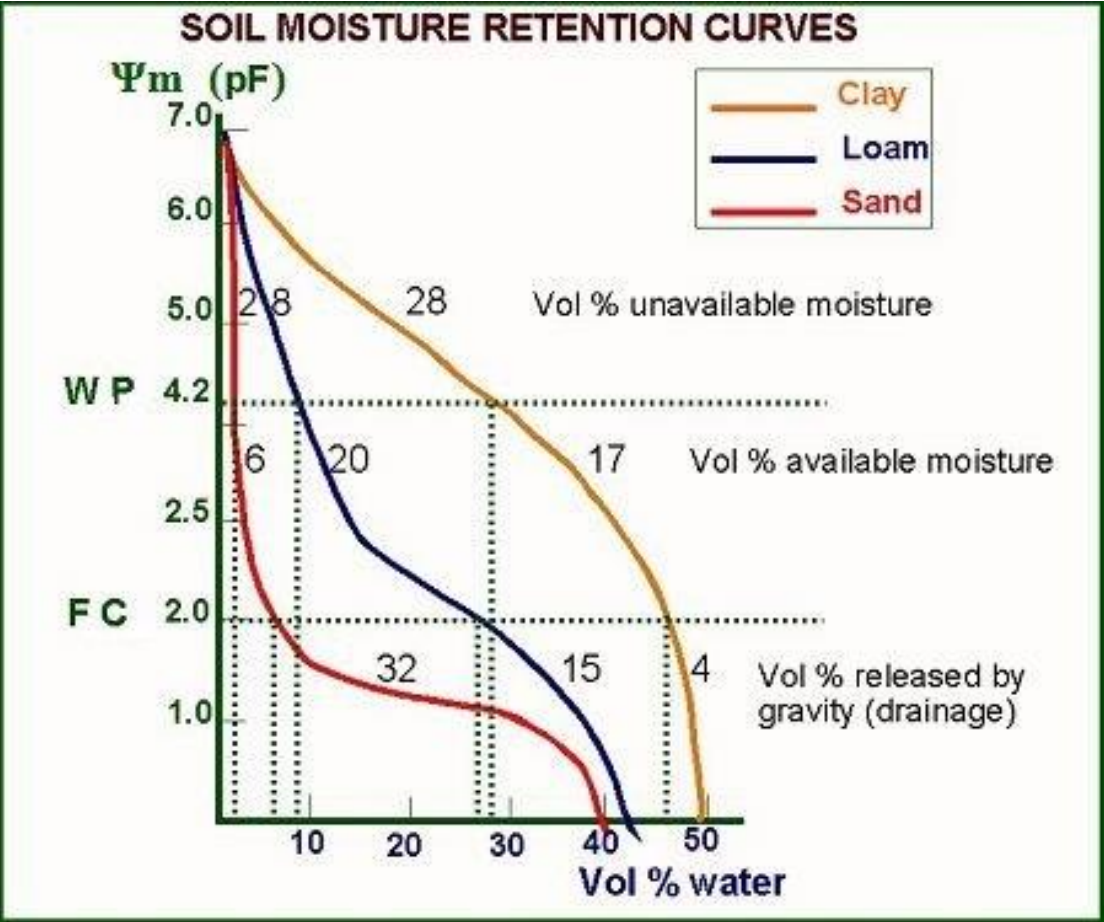
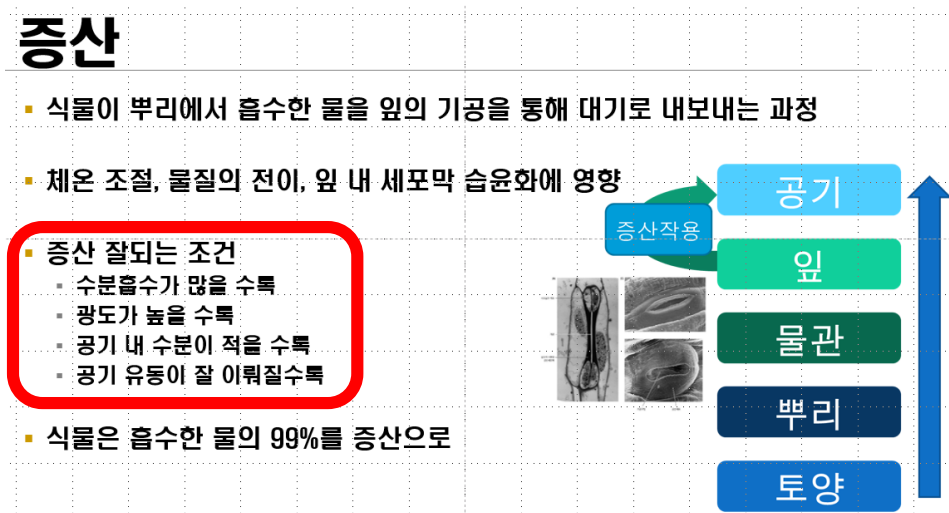


표 5-6. 주요 원예작물의 연간 수분 필요량

식물종류와 재배법	수분 흡수량 m ³ /ha		
	사질계	사양토	점토
노지채소	2000	1500	1200
과수와 포도	4000	3500	3000
수목	5000	4500	4000
노지채소 집약재배	6000	6000	6000
시설채소	20000	20000	20000
시설화훼	20000	20000	20000

작물의 수분요구도의 변화

- 매일 또는 전체 작물의 수분요구도는 외부 기후 따라 크게 영향



- 작물의 종류 및 생육단계에 따라 수분요구도 변화

 식물의 종류, 기후, 토양 조건에 따른 다양한 수분 요구도 결정
스마트팜 핵심 기술

작물의 수분요구도 산정

- 어떻게 관수를 해야 하는가?
 - 언제? 얼마나?

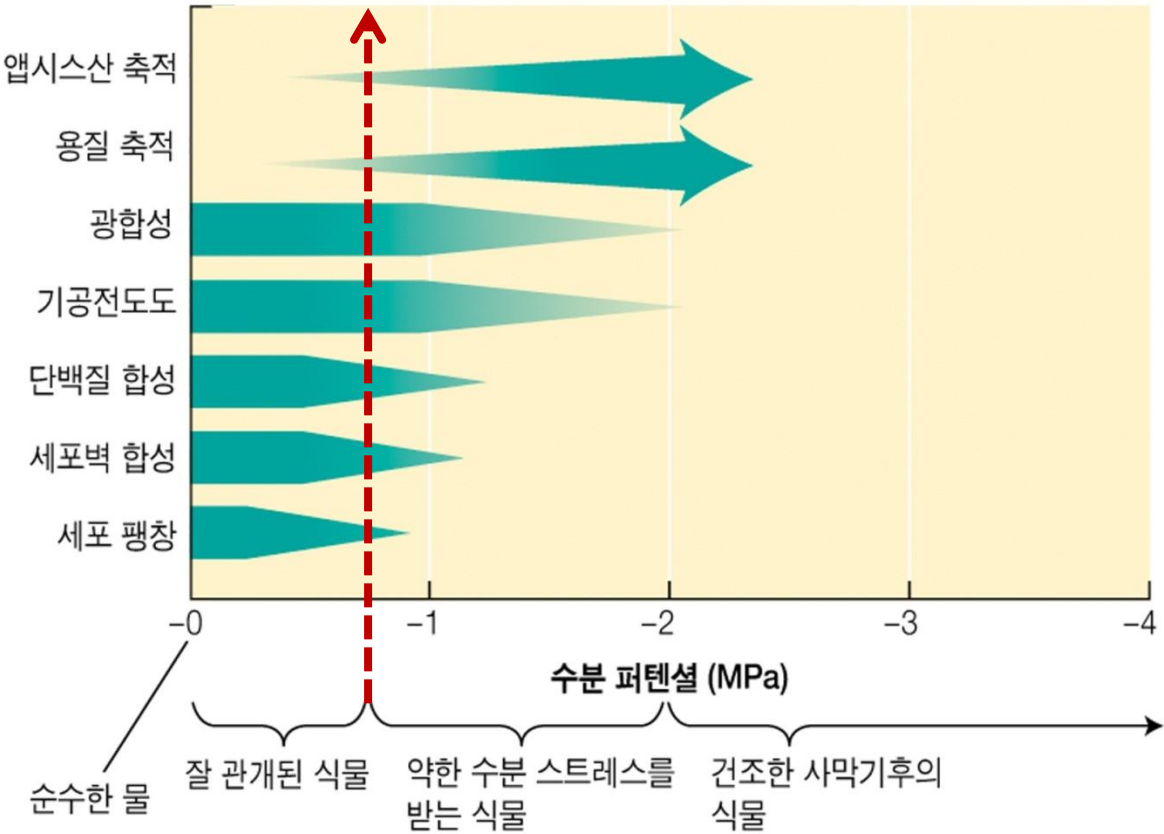
작물의 수분요구도 산정

- 식물 기준

이미 스트레스 시작!!



탈수에 따른 생리적 변화:



작물의 수분요구도 산정

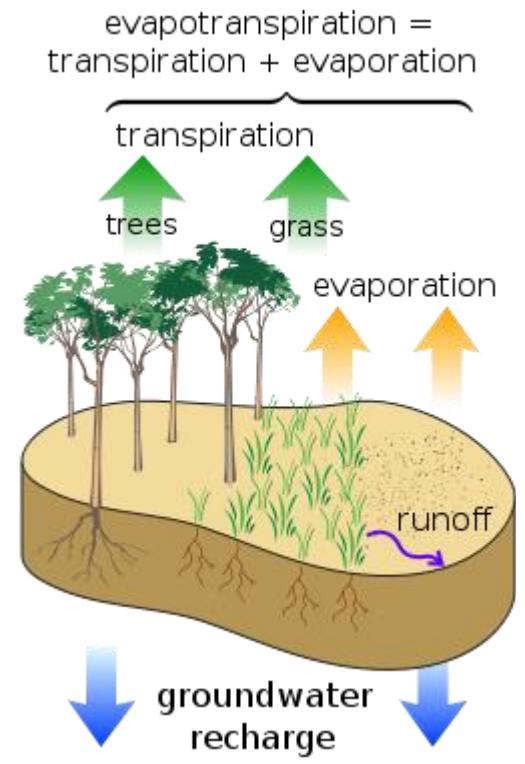
기상 요인 측정

- 광
- 온도
- 습도
- 바람

EVAPOTRANSPIRATION
증발산량

$$ET_0 = \frac{0.408 \Delta (R_n - G) + \gamma \frac{900}{T + 273} u_2 (e_s - e_a)}{\Delta + \gamma (1 + 0.34 u_2)}$$

ET₀ reference evapotranspiration [mm day⁻¹], R_n net radiation at the crop surface [MJ m⁻² day⁻¹],
G soil heat flux density [MJ m⁻² day⁻¹], T mean daily air temperature at 2 m height [°C],
u₂ wind speed at 2 m height [m s⁻¹], e_s saturation vapor pressure [kPa],
e_a actual vapor pressure [kPa], e_s - e_a saturation vapor pressure deficit [kPa],
Δ slope vapor pressure curve [kPa °C⁻¹], γ psychrometric constant [kPa °C⁻¹].



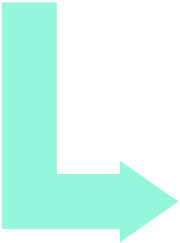
작물의 수분요구도 산정

■ 토양 및 배지 기준

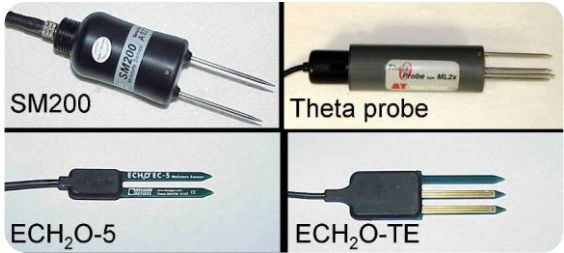
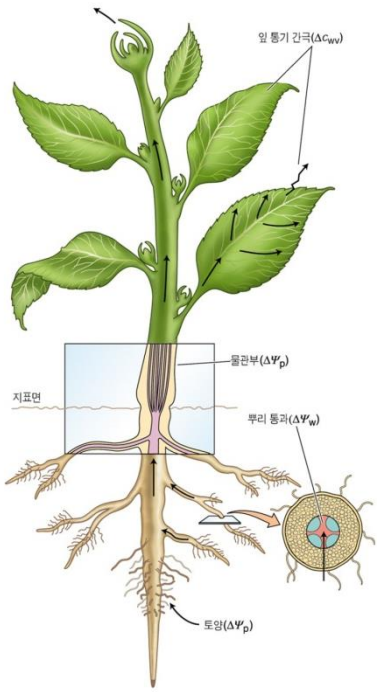
식물이 수분을
흡수하는 기관



뿌리가 있는 부분



토양 내 수분 함량



관수법

- **고랑 관수**
 - 이랑과 이랑 사이에 물을 주는 관수법
 - 과거부터 널리 사용
 - 수분 이용 효율이 낮고 잡초 발생 단점



관수법

- 살수 관수
 - 스프링클러나 유공호스를 이용하여 샤워하듯 뿌리는 관수 (두상 관수)
 - 식물의 잎에 물이 닿아도 되는 작물에 적용
 - 잡초 발생 단점



관수법

■ 점적 관수

- 가는 점적관을 이용하여 토양에 물방울을 똑똑 떨어뜨려 관수
- 수경재배에서 많이 사용
- 수분 이용 효율이 높음



관수법

- **지중관수**
 - 토양 속에 점적관을 묻고 관수하는 방법
 -



관수법

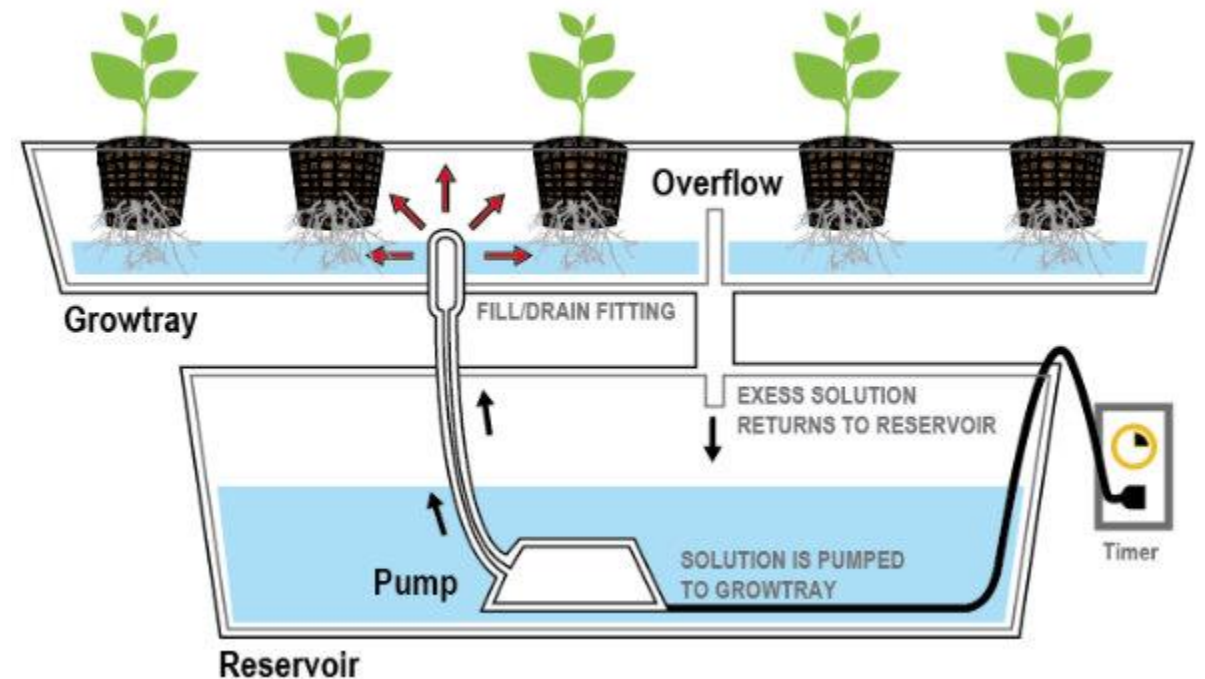
- 저면 관수 (매트 관수)
 - 매트를 깔고 그 위에 화분이나 베드를 올려놓고 관수하는 방법
 - 분재배에 사용
 - 뿌리가 매트로 뻗는 것을 방지하기 위한 방근 비닐 필요



관수법

■ Ebb and flow

- 벤치 저면에 물을 적당 높이까지 채웠다가 일정시간이 경과한 후 배수하는 방법
- 모든 배지에 균일하게 관수
- 화훼나 채소 육묘에 활용



관수법

■ 연무법

- 미립자의 수분을 뿌려주는 방법
- 공중 습도도 함께 높아지므로, 시설 내 습도 조절, 온도하강, 농약 살포 등을 병행하는 목적으로 사용



오늘 준비한 내용은 여기까지입니다.
질문 있으신가요?

전북대학교 | 스마트팜학과
이준우 jw.lee@jbnu.ac.kr